# OXATHIAPIPROLIN + FAMOXADONE

**Marcas comerciales**: ZORVEC ENCANTIA

**Nomenclatura Química:**
oxathiapiprolin: 1-{4-{4-[5-(2,6-difluorofenil)4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il}- 1-piperidil}-2-[5-metil-(3-trifluorometil)-1H-pirazol-1-il] etanona
famoxadona: 5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-3-(phenylamino)-2,4-oxazolidinedione
**Tipo de producto:** químico.
**Clasificación Química:** piperidinil-tiazol-isoxazolinas + oxazolidindionas.
**Acción:** preventiva, residual, curativa y antiesporulante.

**Uso:** fungicida.

| Cultivo | Enfermedad | Dosis | TC | Momento e intervalo de Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Papa | Tizón tardío (*Phytophtora infestans)* | 500 – 650 ml/ha | | Iniciar las aplicaciones en forma preventiva a partir de 80-90% de emergencia del cultivo, sin presencia de síntomas de enfermedad.<br>Repetir a intervalos de 7-10 días; utilizar la dosis mayor para el intervalo mayor.<br>No realizar más de 3 aplicaciones con intervalos de 10 días o 4 aplicaciones con intervalos de 7 días (*). |

Utilizar los intervalos menores para condiciones ambientales favorables para la enfermedad, o en áreas historia de aparición de enfermedad o cultivares más susceptibles. Preferiblemente realizar aplicaciones secuenciales o "en bloque" y luego proseguir con fungicidas con diferente modo de acción. No exceder el máximo número de aplicaciones indicado o 1/3 del total de las aplicaciones del cultivo (o lo que resulte más restrictivo).
(*) No realizar mas de tres aplicaciones secuenciales; rotar con un fungicida de distinto modo de acción.

**Información General:**

Fungicida de uso agrícola formulado como Suspo-emulsion (SE), para el control de enfermedades fúngicas en el cultivo de papa. Posee acción preventiva, residual, curativa y antiesporulante.
Oxathiapiprolin, uno de los dos ingredientes activos, pertenece al grupo quimico piperidinyl thiazole isoxazoline, actuando como modulador de la proteína de unión del oxysterol (OSBP) en las células de los patógenos. Los patógenos sensibles se ven afectados en la liberación, movilidad y germinación de las zoosporas. Adicionalmente oxathiapiprolin también inhibe la germinación de los esporangios e inhibe el crecimiento del micelio del patógeno.
Famoxadone, el otro ingrediente activo, actúa inhibiendo el trasporte de electrones entre el citocromo b y el c1, afectando como consecuencia la producción de energía. Es altamente efectivo contra la germinación de las esporas, el crecimiento miceliar y la supervivencia de los hongos. Es efectivo contra patógenos con resistencia a otros fungicidas.
El producto debe ser aplicado como parte de un programa de protección con aplicaciones regulares. Es más eficaz cuando se aplica preventivamente o en las primeras etapas de la infección, antes que los síntomas sean visibles en las plantas.
Es un fungicida que se absorbe rápidamente por todos los tejidos vegetales, lo que disminuye el lavado por lluvia. Después de la penetración el producto se mueve en la planta por movimiento traslaminar y via xilemática lo que permite proteger el nuevo crecimiento.

Preparación:
Para su preparación se aconseja seguir los siguientes pasos:
AGITAR BIEN EL PRODUCTO ANTES DE USAR
1. Cargar el tanque de la pulverizadora con agua limpia o filtrada, hasta 1/2 o 3/4 de su capacidad.
2. Poner el agitador en marcha y agregar directamente al tanque la cantidad requerida del producto según dosis de uso y superficie a tratar.
3. Mezclar enérgicamente con el agitador para dispersar completamente el producto.
4. Completar la carga de agua del tanque.
Se debe mantener el agitador en funcionamiento durante la carga y preparación del caldo y la pulverización para asegurar la homogeneidad del preparado.
Preparar únicamente el producto estimado para aplicar en el momento. No es conveniente dejar producto preparado de un día para el otro.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Se debe aplicar por pulverización foliar con equipos terrestres; se recomienda utilizar caudales no inferiores a 150 – 200 litros de agua por hectárea incrementando según las necesidades, de acuerdo al estado de desarrollo del cultivo, sin producir escurrimiento por exceso de agua. Para un buen control de enfermedades es importante una deposición uniforme de la solución de pulverización en la superficie de las plantas; para esto debe utilizarse equipos en buenas condiciones y perfectos calibrados. No realizar aplicaciones si se esperan lluvias luego de 20 minutos del secado de la pulverización.
Es recomendable una aplicación que logre una distribución uniforme de gotas en la superficie foliar y cuyo tamaño sea lo más homogéneo posible procurando lograr entre 40 y 60 impactos/cm2. Antes de aplicar es necesaria la calibración del equipo con agua, a velocidad y presión constantes, en un terreno de iguales características al sitio de aplicación.

Restricciones de uso:
Período de carencia: Se debe respetar el siguiente intervalo entre la última aplicación y la cosecha. Papa: 7 días.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Tiempo de reingreso al área tratada: Dejar transcurrir 12 horas después de la aplicación para ingresar al área tratada. En caso de necesitar hacerlo con anticipación, realizar el ingreso con el equipo de protección personal adecuado.
Máximo número de tratamientos por ciclo: No realizar más de 4 aplicaciones cada 7 días o 3 aplicaciones cada 10 días, no excediendo de 1/3 del total de las aplicaciones del cultivo (o lo que resulte más restrictivo).

Máximo cantidad de producto por superficie y ciclo de cultivo: Máximo 2 l/ha por ciclo de cultivo.

Manejo de la deriva
Evitar la deriva de la niebla de pulverización. Las medidas básicas que minimizan este efecto son: no aplicar con vientos superiores a 8-10 km/h o menores a 3 km/h (por riesgo de inversión térmica), disminuir la altura de la barra de aplicación (mínima altura que permita lograr una pulverización homogénea, y pulverizar gotas de gran diámetro (aproximadamente 200 micras); esto último se logra empleando el mayor volumen y la menor presión recomendados.

MANEJO DE RESISTENCIA: Es un fungicida que pertenece al grupo de sitio de acción 49 y 11 y familia química de piperidinil-tiazol-isoxazolinas y oxazolidindionas.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un fungicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis, momento de aplicación, y número máximo de aplicaciones por ciclo) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de fungicida en la estrategia de manejo de enfermedades en el lote, mediante la combinación con otros fungicidas de diferente número de grupo (diferente sitio de acción) en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar una población resistente a un fungicida se deberán adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.

Compatibilidad: Es físicamente compatible con los compuestos fitosanitarios comúnmente utilizados en cultivo de papa (herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes líquidos, surfactantes no-iónicos, aceites vegetales metilados y antiderivas). Sin embargo, dado que las formulaciones de los productos pueden cambiar es importante no aplicarlo en mezcla con ningún producto sin realizar previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física y biológica de los componentes. En la prueba en pequeña escala se deben respetar las proporciones de la mezcla de tanque, mezclar vigorosamente y dejar reposar por 20 minutos; si la combinación permanece estable, o puede ser re-mezclada fácilmente, puede considerarse compatible. Los productos compatibles deben estar registrados para ese uso particular.

Fitotoxicidad: El producto no es fitotóxico para el cultivo de papa en las condiciones de uso detalladas en esta etiqueta. No resulta factible evaluar los potenciales efectos fitotóxicos sobre absolutamente todas las variedades o cultivares y bajo todas las condiciones ambientales. Es aconsejable evaluar la selectividad para el cultivo aplicando el producto de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta en un área pequeña antes de aplicar el producto por primera vez.

**Derrames:**
Contener y absorber el producto derramado con material inerte (tierra, arena o aserrín). A continuación, barrer y recoger el mismo en bolsas o recipientes correctamente rotulados para su posterior destrucción por empresas autorizadas para tal fin. Lavar con abundante agua y jabón el área contaminada. Evitar que el derrame contamine aguas de riego y/o de uso doméstico. En caso de que esto ocurra, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal.

**Clasificación (modo o sitio de acción):** 49 (FRAC) + 11 (FRAC).

**Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:**
Debe utilizarse el siguiente equipo: protector facial y gorra con protección para la nuca, camisa de mangas largas y pantalones largos -o enterizo de Tyvek®-, botas de goma y guantes con barreras laminadas o de goma de nitrilo o butilo.
En aplicaciones prolongadas y sin la debida protección, el producto puede irritar la piel. Utilizar siempre los equipos de protección recomendados.

**Información Toxicológica:**

| | |
|---|---|
| Toxicidad oral aguda (rata): | DL50: 5000 mg/kg |
| Toxicidad dermal aguda (rata): | DL50: > 5000 mg/kg |
| Toxicidad inhalatoria (rata) | LC50 (4 hs): 7 + 0,38 mg/L |
| | |
| Irritación dermal (conejo): | Leve irritante dermal |
| Irritación ocular (conejo): | Leve irritante ocular |
| Sensibilización dermal (cobayo): | Sensibilizante |

Tratamiento: no existe antídoto específico; aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para peces: Extremadamente tóxico. Deben extremarse los cuidados para evitar la contaminación directa de los cuerpos de agua ya sea durante la aplicación y uso del producto, o durante las operaciones de carga y limpieza del equipo, enjuague de envases vacíos, etc. Evitar la deriva de la pulverización. En todos los usos del producto debe dejarse una franja sin aplicar (zona buffer) de al menos 10 metros sobre las riberas de cuerpos o cursos de agua.
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico.

| Marca | Empresa | N° Inscrip. | Form. | Conc. | C.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| ZORVEC ENCANTIA | CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL | 40095 | SE | 3% + 30% | III |

**Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.**
**Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.**